S.E.P. **S.E.S.** **TecNM**

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Tecnologías de la Información y la Comunicación

ACTIVIDAD

NFC/RFID Basics

Materia

Tecnologías Inalámbricas

Maestro: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Alumnos:

Casas Demetrio Jorge Alberto

Zacarias Garcia Jason Alexander

Fecha: 16 de marzo de 2026

Contenido

Introducción 3

Contenido 4

Link de video 4

Link de GitHub 4

Descripciones 5

Código 10

ESP32S3 10

Diagrama de Conexiones 13

Materiales 14

Evidencias 15

Conclusión 16

Introducción

En esta primera practica se explorará la implementación de un lector NFC de bajo costo, pero con alta versatilidad. Utilizando el microcntrolador ESP32 y las capacidades del módulo PN532 a través del protocolo [[[[[, se logrará desarrollar un firmware capaz de detectar e interpretar tarjetas inteligentes en tiempo real. Esta práctica se centra en el análisis y la comprensión del código de identificación de la tarjeta y el llavero que se presenta con el módulo, demostrando que un mismo dato físico sea interpretado en diferentes sistemas numéricos Hexadecimal (la clave corta), Decimal (un número largo normal) y Binario (ceros y unos), sentando así las bases para aplicaciones futuras de seguridad digital y automatización.

Contenido

Link de video

https://youtu.be/m809phadKBw

Link de GitHub

https://github.com/JasonMakana/Proyecto-NFC-Basics.git

Descripciones

Tecnología NFC (Near Field Communication): es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos. A diferencia del Wi-Fi o el Bluetooth, el NFC está diseñado para funcionar a distancias muy cortas, generalmente menores a 10 cm, lo que le otorga una capa natural de seguridad al requerir proximidad física extrema.

La tecnología se basa en la inducción electromagnética. El lector genera un campo de radiofrecuencia constante. Cuando acercas una tarjeta o etiqueta "pasiva", esta no necesita baterías; aprovecha la energía del campo generado por el lector para encenderse y enviar de vuelta su información, como su código de identificación única (UID).

Características Principales

- Conexión Instantánea: No requiere un proceso de "emparejamiento" como el Bluetooth. La comunicación comienza en milisegundos apenas se detecta el campo.
- Identificación Única: Cada etiqueta NFC tiene un número de serie grabado de fábrica que sirve como una huella digital.
- Seguridad por Proximidad: Al tener un alcance tan corto, es muy difícil que alguien "intercepte" la señal desde lejos, lo que la hace ideal para controles de acceso o pagos.

Tecnología RFID (Radio Frequency Identification): es un sistema de identificación remota que utiliza ondas de radio para transmitir la identidad de un

objeto mediante ondas de radio. A diferencia de los códigos de barras tradicionales, el RFID no requiere "línea de visión" directa; es decir, el lector puede detectar la tarjeta incluso si está dentro de una cartera o un bolsillo. Cuenta con la capacidad de lectura que permite identificar múltiples etiquetas de forma simultánea y rápida a través de diversos materiales como plástico, madera o cartón.

Tipos de etiquetas:

- Pasivas: No tienen batería; se activan mediante la energía de radiofrecuencia que emite el lector.
- Activas: Tienen su propia fuente de energía y pueden transmitir a mayores distancias.

Diferencias Clave con NFC

Aunque el NFC es técnicamente una rama del RFID, tienen diferencias importantes:

- Alcance: El RFID puede llegar a leerse a varios metros de distancia (dependiendo de la frecuencia), mientras que el NFC está limitado a unos cuantos centímetros.
- Comunicación: El RFID suele ser de "una sola vía" (el lector lee la tarjeta), mientras que el NFC permite que dos dispositivos (como dos celulares) hablen entre sí.
- Frecuencia: En esta práctica trabajaste con la frecuencia de 13.56 MHz, que es el estándar para etiquetas de alta frecuencia (HF) compatibles con NFC.

Modulo PN532: es un chip de comunicación altamente integrado. Está diseñado para gestionar todas las funciones de la tecnología NFC y RFID a una frecuencia de 13.56 MHz. Este módulo es el preferido en el mundo de los sistemas embebidos debido a su gran flexibilidad y a que incluye una antena integrada en el PCB (tarjeta de circuito impreso).

Características Técnicas

- Protocolos de Comunicación: Soporta tres interfaces principales para hablar con microcontroladores: I2C, SPI y UART (HSU). Estas se seleccionan mediante micro-interruptores (DIP switches) integrados en la placa.
- Modos de Operación:
    - Lector/Escritor: Puede leer y escribir datos en tarjetas y etiquetas compatibles.
    - Emulación de Tarjeta: Puede actuar como si fuera una tarjeta NFC (por ejemplo, para que un celular lo detecte).
    - P2P (Peer-to-Peer): Permite la comunicación entre dos módulos PN532 o entre el módulo y un smartphone.
- Compatibilidad de Etiquetas: Es capaz de leer una amplia gama de tarjetas, incluyendo la familia MIFARE.
- Voltaje de Operación: Generalmente funciona entre 3.3V y 5V, lo que lo hace compatible tanto con Arduino como con microcontroladores de 3.3V como la ESP32.

Componentes Principales del Módulo

- Chip PN532: El cerebro que procesa la modulación y de-modulación de la señal de radiofrecuencia.
- Antena de PCB: Una bobina de cobre grabada en la placa que genera el campo magnético necesario para energizar las tarjetas pasivas.
- Selector de Modo: Puentes o interruptores físicos que definen si el módulo usará I2C, SPI o UART.

ESP32-WROOM-32: Es el módulo estándar y más popular de la familia ESP32, conocido por su versatilidad y bajo costo en proyectos de IoT general.

- Procesador: Dual-Core Tensilica Xtensa LX6 de 32 bits.
- Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth de modo dual (Clásico y LE).
- Uso en la práctica: Es ideal para actuar como nodo receptor o transmisor debido a su robusto manejo del protocolo SPI, permitiendo una integración sencila con periféricos externos como sensores y módulos de radio.

Usos actuales de la tecnología

NFC: El Estándar de la "Vida Sin Contacto"

El uso de NFC ha pasado de ser una opción a ser el estándar global en conectividad de corto alcance:

- Pagos Híbridos y Wallets: Ya no solo se trata de tarjetas; el uso de smartwatches y dispositivos vestibles (wearables) con NFC es la forma principal de pago. En 2026, los sistemas han evolucionado hacia pagos "híbridos" que sincronizan la transacción física con programas de lealtad digitales al instante.

- Pasaportes Digitales de Productos (DPP): Muchas marcas de lujo y electrónica ahora incluyen etiquetas NFC integradas. Al acercar tu celular, puedes ver todo el historial de fabricación del producto, certificar su autenticidad y acceder a servicios de garantía.
- Llaves Digitales Universales: El acceso a oficinas, hoteles y hogares mediante NFC en el teléfono es ahora la norma, desplazando casi por completo a las llaves metálicas y tarjetas de banda magnética.

RFID: Logística e Inteligencia de Inventarios

El RFID ha dado un salto hacia la UHF (Ultra Alta Frecuencia), permitiendo lecturas masivas a distancia:

- Tiendas Autónomas y "Frictionless": Gracias al RFID, existen cada vez más tiendas donde simplemente tomas los productos y sales. Los lectores en las puertas escanean cientos de etiquetas en segundos, realizando el cobro automático sin pasar por caja.
- Salud y Farmacéutica: Se utiliza para el rastreo de alta precisión de medicamentos y equipos médicos. En los hospitales, las etiquetas RFID permiten saber en tiempo real la ubicación de camillas o bombas de infusión, y aseguran que el medicamento correcto llegue al paciente indicado.
- Logística Verde: En 2026, el RFID es clave para la economía circular. Las etiquetas ayudan a rastrear el ciclo de vida de los envases reutilizables, facilitando su retorno y reciclaje sistemático para reducir la huella de carbono.

Código

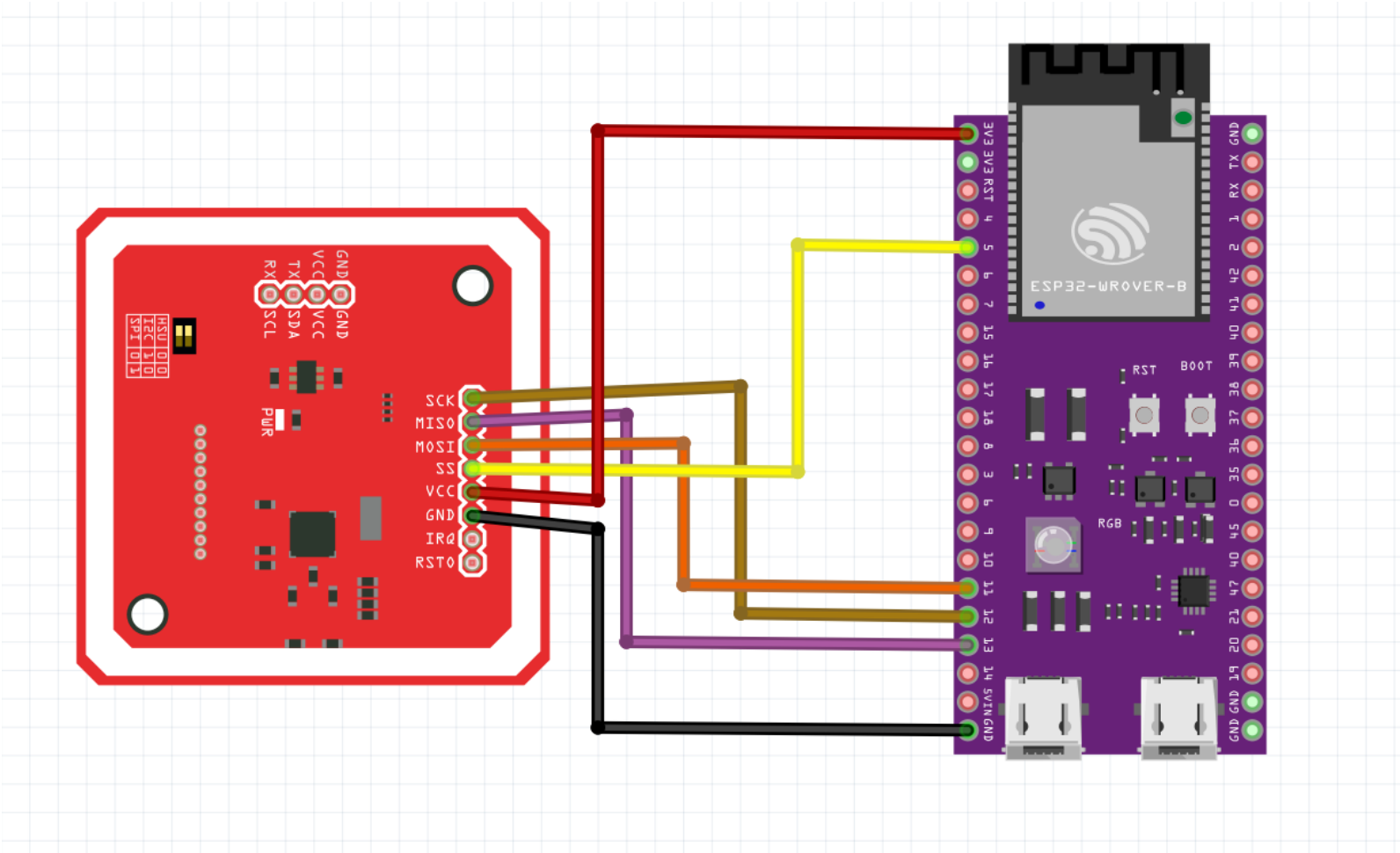
ESP32S3

```
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_PN532.h>

// Declaracionm de pines para SPI
#define SCK  12
#define MISO 13
#define MOSI 11
#define SS   5

// 7D F2 17 07
// 08 80 00 D3

// Creacion del objeto PN532 usando SPI
Adafruit_PN532 nfc(SCK, MISO, MOSI, SS);

// Funcion para ID en binario
// imprimiendo cada byte
void printBinary(uint8_t byte) {
  for (int i = 7; i >= 0; i--) {
    Serial.print((byte >> i) & 1);
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
```

```
  // Inicializa SPI
  SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, SS);  // SCK, MISO, MOSI, SS (CSN)

  // Inicializa el módulo NFC
  nfc.begin();

  // Verificar si el módulo responde
  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (!versiondata) {
    Serial.println("PN532 no detectado");
    while (1);
  }

  // Activación del modo lectura
  nfc.SAMConfig();
  Serial.println("Esperando tarjeta NFC...");
}

void loop() {
  uint8_t uid[7]; // Variable para el ID de la tarjeta
  uint8_t uidLength; // Variable de la longitud

  // Espera a que detecte la tarjeta NFC
  if (nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLength)) {
    Serial.println("\nTarjeta detectada");
    // HEXADECIMAL
    // Convierte el UID a Hexadecimal
    Serial.print("HEX: ");
    for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) {
```

```
      if (uid[i] < 0x10) Serial.print("0");
      Serial.print(uid[i], HEX);
      Serial.print(" ");
    }
    Serial.println();

    // DECIMAL (como número grande)
    // Convierte UID a Decimal uniendo todos los byte
    // en un solo número
    Serial.print("DEC: ");
    unsigned long long decimalUID = 0;

    for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) {
      decimalUID = (decimalUID << 8) | uid[i];
    }

    Serial.println(decimalUID);

    // BINARIO
    // Imprime cada byte
    Serial.print("BIN: ");
    for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) {
      printBinary(uid[i]);
      Serial.print(" ");
    }
    Serial.println();

    delay(2000);
  }
}
```

Diagrama de Conexiones



Materiales

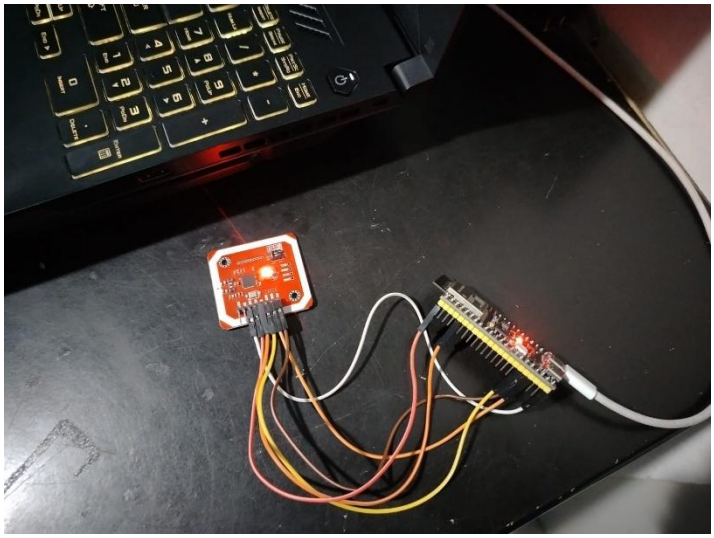
Microcontrolador ESP32 (S3): Su función principal es gestionar la lógica de control, procesar los paquetes de datos y coordinar la comunicación con los módulos de radio. Actúa como el Emisor de la practica

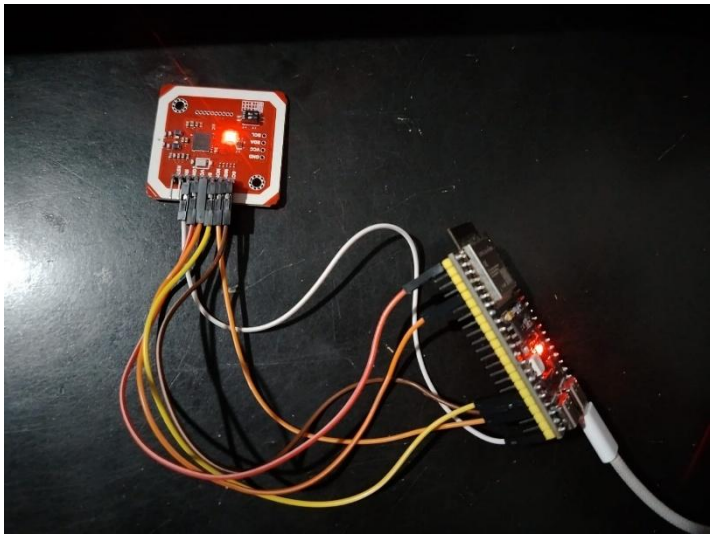
Módulo PN532: Funciona como la interfaz de radiofrecuencia. Su bobina integrada genera el campo electromagnético necesario para "despertar" a las tarjetas pasivas. Una vez que detecta una, extrae su código de identificación y lo entrega a la ESP32 a través del protocolo que hayas configurado (I2C o SPI).

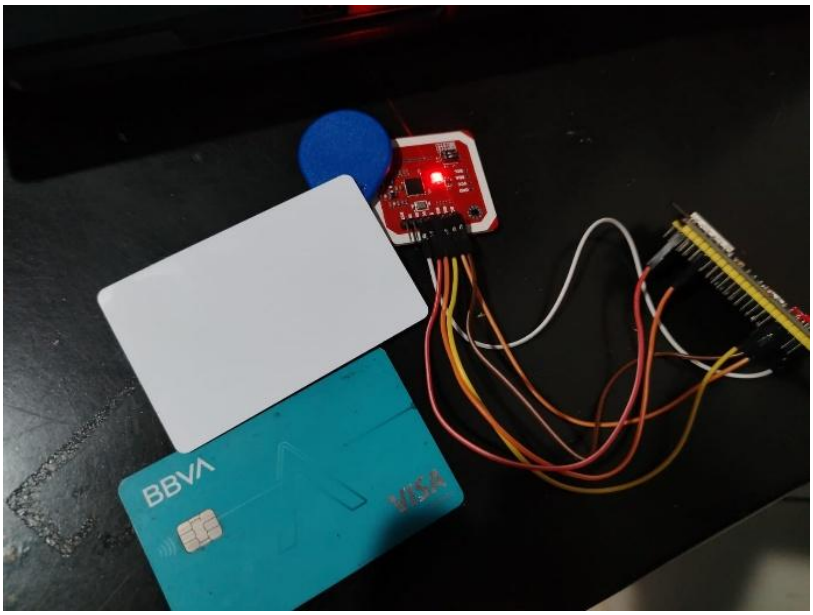
Cables de conexión (Jumpers): Son el puente físico que permite el flujo de energía y datos. Se utilizan para compartir el voltaje y la tierra entre ambos dispositivos y para crear las líneas de comunicación que permiten que la información viaje del lector al microcontrolador sin interferencias.

Evidencias

Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'ESP32S3 Dev Module' on 'COM3')
entry 0x403c98ac
Esperando tarjeta NFC...
Tarjeta detectada
HEX: 7D F2 17 07
DEC: 2113017607
BIN: 01111101 11110010 00010111 00000111
Tarjeta detectada
HEX: 7E D7 2A 07
DEC: 2128030215
BIN: 01111110 11010111 00101010 00000111
Tarjeta detectada
HEX: 7D F2 17 07
DEC: 2113017607
BIN: 01111101 11110010 00010111 00000111
Tarjeta detectada
HEX: 5C 03 96 57
DEC: 1543738967
BIN: 01011100 00000011 10010110 01010111
Tarjeta detectada
HEX: 7D F2 17 07
DEC: 2113017607
BIN: 01111101 11110010 00010111 00000111






BBVA
VISA

Conclusión

Zacarias García Jason Alexander

Con esta práctica un poco simple, aprendí que el código de una tarjeta NFC puede ser variado conforme a lo que se necesite. Así como visualizarlo en formatos **hexadecimal, decimal y binario**. He logrado comprender que es y el cómo funciona la tecnología de NFC, aunque la use muy seguido en mi vida diaria, nunca me había preguntado el cómo es que funciona, y ahora al realizar esta práctica tengo ese conocimiento, espero seguir avanzando con más complejidad esta tecnología y aprender más sobre ella.

Casas Demetrio Jorge Alberto

Esta práctica me pareció muy interesante debido a que siempre me llamo la atención conocer un poco más sobre esta tecnología NFC, ya que la utilizo en mi vida diario. Pude comprender la eficiencia de esta tecnología con un corto alcance, y, aun así, lograr una detección instantánea y precisa. Al integrar el módulo PN532 con la ESP32 entendí un poco del funcionamiento y con esto pensar en futuros proyectos.